Tarea #1

Contexto

Al ejecutar el siguiente codigo se le entrega una base de datos simulada de ingresos laborales mensuales en pesos chilenos para padres e hijos observados entre las edades 40 y 45, a precios de 2026.

IMPORTANTE: Uso de IA solo esta permitido para revisar la sintaxis del código, no para resolver los ejercicios. Cualquier uso de IA para resolver los ejercicios será considerado plagio y se aplicarán las sanciones correspondientes.

```r
library("tidyverse")
set.seed(123)

N <- 5000

beta  <- 0.65
alpha <- 4.5
sigma_perm  <- 0.7
sigma_trans <- 0.3


y_p_perm_log <- rnorm(N, mean = log(700000), sd = sigma_perm)
y_c_perm_log <- alpha + beta * y_p_perm_log + rnorm(N, 0, sigma_perm)


ages <- 40:45

gen_panel_clp <- function(y_perm_log, sigma_trans) {
  sapply(ages, function(a) {
    log_income <- y_perm_log + rnorm(length(y_perm_log), 0, sigma_trans)
    exp(log_income)
  })
```

```r
}

Yp <- gen_panel_clp(y_p_perm_log, sigma_trans)
Yc <- gen_panel_clp(y_c_perm_log, sigma_trans)

colnames(Yp) <- paste0("parent_", ages)
colnames(Yc) <- paste0("child_",  ages)

df <- data.frame(id = 1:N, Yp, Yc)

df %>% as_tibble()
```

```
# A tibble: 5,000 x 13
      id parent_40 parent_41 parent_42 parent_43 parent_44 parent_45 child_40
   <int>     <dbl>     <dbl>     <dbl>     <dbl>     <dbl>     <dbl>    <dbl>
 1     1   962915.   315006.   367917.   372481.   446155.   362249.  359354.
 2     2   566747.   500768.   557679.   423868.   643808.   663836. 1396161.
 3     3  2752499.  1609796.  1108898.  2480478.  1773451.  2365638.  443411.
 4     4   620168.   984604.   445900.   859069.   516315.   588435. 1619495.
 5     5   819840.   922720.   551252.   815570.  1004029.   808878. 1687974.
 6     6  3265674.  3523674.  1410838.  2011435.  2314042.  3106813. 1465341.
 7     7  1462447.   618651.   952292.   860953.  1019748.  1077063. 1513395.
 8     8   269265.   349777.   460968.   251167.   345886.   249149.  575895.
 9     9   267760.   484300.   383330.   625718.   468073.   459863.  288834.
10    10   468533.   572592.   648670.   502140.   561346.   474376.  240315.
# i 4,990 more rows
# i 5 more variables: child_41 <dbl>, child_42 <dbl>, child_43 <dbl>,
#   child_44 <dbl>, child_45 <dbl>
```

```r
df %>% as_tibble() %>% ggplot(aes(x = y_p_perm_log, y = y_c_perm_log)) +
  geom_point(alpha = 0.1, color="red") +
  labs(x = "log Ingreso permanente del padre", y = "lo Ingreso permanent del hijo") +
  theme_minimal()
```

Instrucciones

1. Calcular e interpretar la elasticidad intergeneracional del ingresos permamentes entre padres e hijos. Ponga el resultado en contexto con la literatura sobre movilidad intergeneracional revisada en el curso.

2. Calcular la probabilidad de experimentar movilidad absoluta ascendente ($y_{hijo} > y_{padre} \mid y_{padre}$) para hijos de padres que se encuentran por debajo de la mediana de ingresos de su generación y para aquellos cuyos padres se encuentran por sobre la mediana. Explique los resultados y la conexión con la elasticidad intergeneracional del ingreso (IGE) estimada en la pregunta 1. Ponga el resultado en contexto con la literatura sobre movilidad intergeneracional revisada en el curso.